Esercitazione 5 - Oscillazioni autosostenute: l'oscillatore di Van der Pol

Obiettivi

In questa esercitazione useremo l'integratore RK4 scritto nell'esercitazione 4 per studiare l'**oscillatore di Van der Pol**, un modello nato per i circuiti elettronici e usato oggi anche per descrivere il battito cardiaco e l'impulso nervoso. A differenza dei sistemi studiati finora, il moto a tempi lunghi è un'oscillazione di ampiezza e periodo fissati, detta **ciclo limite**, che non dipende dalle condizioni iniziali. Nella seconda parte, opzionale, confronteremo questo comportamento con quello del pendolo smorzato. Grazie alla separazione tra integratore e sistema fisico, per passare da un sistema all'altro basta cambiare la funzione che calcola le derivate.

Prima di cominciare **fate logout da tutti gli account su classroom e su GitHub.com**, e poi fate login sul sito di GitHub.com con le vostre credenziali. A questo punto eseguite il comando `github-inizio.sh` (vedi esercitazione 0) dal terminale che volete usare. Create una cartella (ad esempio `LFC_XX`, dove `XX` è il nome del vostro gruppo), entrate al suo interno e fate il `git clone` del repository creato al momento dell'accettazione dell'esercitazione. Per assicurarvi che i *commit* siano a vostro nome, una volta entrati nella cartella clonata date i seguenti comandi:

```
git config user.name "Nome Cognome"
git config user.email "email-associata-a-GitHub"
```

Consegna dell'esercitazione

La consegna deve contenere `vanderpol.c`, `analisi.md` con le risposte alle domande, i grafici a supporto dell'analisi e gli eventuali script usati per generare i dati e i grafici. Se svolgete la seconda parte, aggiungete anche `pendolo_smorzato.c`.

La consegna richiede un tag (vedi esercitazione 0): dopo il push che corrisponde al commit che volete consegnare, eseguite

```
submission_tag="submit/$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ)"
git tag "$submission_tag"
git push origin "$submission_tag"
```

Il tag include solo modifiche già registrate in un commit. Per una correzione, fate un nuovo commit, push e un nuovo tag.

1. L'oscillatore di Van der Pol

Il sistema

Come visto a lezione, in variabili adimensionali l'oscillatore di Van der Pol è descritto da

$$\begin{cases} \frac{dx}{d\tau} = v \\ \frac{dv}{d\tau} = -\mu\left(x^2 - 1\right) v - x, \end{cases}$$

dove $\mu \geq 0$ è l'unico parametro del modello. Per $\mu = 0$ si ritrova l'oscillatore armonico con pulsazione unitaria. Il termine $-\mu(x^2 - 1)v$ si comporta come un attrito con un coefficiente che dipende dalla posizione: usando come "energia" quella dell'oscillatore armonico,

$$E = \frac{1}{2}\left(x^2 + v^2\right),$$

si trova

$$\frac{dE}{d\tau} = -\mu\left(x^2 - 1\right) v^2,$$

per cui il sistema acquista energia per $|x| < 1$ e la perde per $|x| > 1$. A tempi lunghi il moto si assesta sul ciclo limite, sul quale energia guadagnata ed energia persa in un periodo si compensano. Asintoticamente, il ciclo limite è

noto analiticamente: per $\mu \ll 1$ è un'oscillazione quasi sinusoidale di ampiezza $\simeq 2$ e periodo $T \simeq 2\pi$, mentre per $\mu \gg 1$ l'ampiezza resta $\simeq 2$ e il periodo cresce linearmente, $T \simeq (3 - 2\ln 2)\,\mu \simeq 1.61\,\mu$.

Analisi e consegne

Rispondete alle seguenti domande nella prima parte del file `analisi.md`:

1.1 **Il ciclo limite.** Fissate $\mu = 1$ e integrate il sistema partendo da almeno due condizioni iniziali diverse, una vicina all'origine (ad esempio $x_0 = 0.1$, $v_0 = 0$) e una lontana (ad esempio $x_0 = 4$, $v_0 = 0$). Come si comportano le traiettorie nello spazio delle fasi a tempi lunghi? Il moto finale dipende dalle condizioni iniziali? Confrontate con l'oscillatore armonico, cioè con $\mu = 0$.

1.2 **Il ruolo di μ.** Come cambiano la forma di $x(\tau)$ e quella del ciclo limite al variare di μ (ad esempio $\mu = 0.1, 1, 5, 20$)? Stimate il periodo e l'ampiezza del ciclo limite per diversi valori di μ e confrontateli con i due limiti riportati sopra, aiutandovi con un grafico di T in funzione di μ.

1.3 **Bilancio energetico.** Una volta raggiunto il ciclo limite, graficate $E(\tau)$ per qualche periodo e confrontatelo con il comportamento di $x(\tau)$. In quali fasi del moto il sistema acquista energia e in quali la perde?

Supportate le vostre considerazioni con dei grafici: almeno le traiettorie nello spazio delle fasi per diverse condizioni iniziali, il ciclo limite per diversi valori di μ, il periodo in funzione di μ ed $E(\tau)$ sul ciclo limite.

Estensione opzionale

1.4 **Passo di integrazione per μ grande.** Per diversi valori di μ (ad esempio $\mu = 5, 10, 20, 50$) cercate il $\Delta\tau$ più grande per cui l'integrazione con RK4 resta stabile. Come scala con μ? Come cresce con μ il numero di passi necessario per simulare un periodo?

Implementazione del codice

Scrivete un programma C, il cui file sorgente deve chiamarsi `vanderpol.c`, che integri la dinamica mediante RK4. Il punto di partenza naturale è il programma `pendolo_rk4.c` dell'esercitazione 4: la funzione `rk4` e il tipo `Accelerazione` vanno copiati senza modifiche, mentre dovete scrivere la funzione che calcola le derivate. Il campo `x` di `Punto` conterrà x, il campo `v` conterrà v, e la struttura `Sistema` dovrà contenere almeno il passo `dt` e il parametro `mu`.

Il programma deve essere eseguito con la sintassi

```
./vanderpol dt nsteps stride x0 v0 mu
```

dove `dt`, `nsteps` e `stride` hanno lo stesso significato delle esercitazioni precedenti, `x0` e `v0` sono le condizioni iniziali e `mu` è il parametro μ. Il programma deve verificare che sia stato fornito il numero corretto di argomenti.

Consiglio: come primo controllo, eseguite il programma con $\mu = 0$ e verificate di ritrovare l'oscillatore armonico.

Generazione dell'output

Va stampata sempre la condizione iniziale ($\tau = 0$) e poi una riga ogni `stride` passi. Ogni riga deve contenere esattamente quattro colonne separate da spazi, nell'ordine

```
t x v E
```

senza intestazioni o altre informazioni.

Come rispondere alle domande

Scelta dei parametri. Per $\mu \leq 20$ un passo $\Delta\tau = 0.01$ è sufficiente. Il tempo di integrazione deve contenere il transiente, cioè la fase in cui la traiettoria si avvicina al ciclo limite, e un numero di periodi sufficiente a stimarne le proprietà: per μ piccolo il transiente è lungo (dura un tempo dell'ordine di $1/\mu$), per μ grande è lungo il periodo. Usate `stride` per evitare file troppo grandi.

Periodo e ampiezza. Stimate il periodo dagli zeri di $x(\tau)$, come per il pendolo, usando solo la parte della traiettoria successiva al transiente; per l'ampiezza potete usare il massimo di $|x|$. Per μ grande l'andamento lineare viene

raggiunto lentamente: confrontate la *pendenza* di $T(\mu)$ per i valori di μ più grandi con il valore limite analitico, $3 - 2\ln 2$, più che il valore assoluto.

Spazio delle fasi. Per μ grande v raggiunge valori molto più grandi di x: usate grafici separati per valori di μ molto diversi, oppure graficate v/μ invece di v.

2. (Opzionale) Il pendolo smorzato

Si consiglia di affrontare questa parte solo dopo aver risposto alle domande obbligatorie della prima parte.

Il sistema

Consideriamo il pendolo dell'esercitazione 4 con, in aggiunta, una forza di attrito proporzionale alla velocità:

$$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = \omega \\ \frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{L}\sin\theta - \gamma\,\omega, \end{cases}$$

dove $\gamma \geq 0$ è il coefficiente di smorzamento, in s^{-1}. L'energia meccanica $E = \frac{1}{2}mL^2\omega^2 + mgL(1-\cos\theta)$ decresce secondo $dE/dt = -\gamma m L^2 \omega^2$. Nel limite delle piccole oscillazioni il sistema diventa un oscillatore armonico smorzato con pulsazione propria $\Omega_0 = \sqrt{g/L}$, con smorzamento sottocritico per $\gamma < 2\Omega_0$, critico per $\gamma = 2\Omega_0$ e sovracritico per $\gamma > 2\Omega_0$.

Analisi e consegne

2.1 **Un attrattore diverso.** Partendo ad esempio da $\theta_0 = 1$ e $\omega(0) = 0$, descrivete come cambiano $\theta(t)$, la traiettoria nello spazio delle fasi ed $E(t)$ per $\gamma/\Omega_0 = 0, 0.2, 1, 2, 5$. Verso quale stato evolve il sistema a tempi lunghi? Confrontatelo con il ciclo limite della prima parte.

2.2 **Smorzamento critico.** A tempi lunghi l'energia decresce esponenzialmente, $E(t) \propto e^{-\lambda t}$. Stimate λ dalla pendenza di $\log E(t)$ per diversi valori di γ attorno a $2\Omega_0$ e graficate λ in funzione di γ. Per quale valore di γ il pendolo perde energia più rapidamente? Il risultato cambia se l'angolo iniziale è grande?

Implementazione del codice

Scrivete un programma `pendolo_smorzato.c`, a partire da `pendolo_rk4.c`, aggiungendo il campo `gamma` alla struttura `Sistema` e modificando la funzione che calcola le derivate. Il programma deve essere eseguito con la sintassi

```
./pendolo_smorzato dt nsteps stride theta0 omega0 length gamma
```

e stampare, con le stesse convenzioni di `pendolo_rk4.c`, le quattro colonne `t theta omega E`. Per $L = 1$ m ($\Omega_0 \simeq 3.13\ \mathrm{s}^{-1}$) un passo $\Delta t = 0.005$ s è un buon punto di partenza; per stimare λ conviene una scala semilogaritmica.